Ciberseguridad e Integridad de la Información



Informática I • Semana 10 (Parte 1: Amenazas)
Catedrático: Ruldin Ayala • Guatemala, 2026

MI UMG

Al salir de esta clase serás capaz de…

- Comprender qué es la ciberseguridad y por qué protege el dinero de la empresa.
- Analizar la Tríada CIA: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.
- Diferenciar malware (virus, gusano, spyware, ransomware, DDoS) e ingeniería social.
- Evaluar casos reales guatemaltecos y diseñar estrategias preventivas.

La Tríada CIA: el modelo de todo gerente

La ciberdelincuencia roba dinero, información y reputación.

• CONFIDENCIALIDAD: solo autorizados (Need to Know). Ej.: claves, planillas.
• INTEGRIDAD: que nadie altere los datos. Ej.: facturas DTE, inventarios.
• DISPONIBILIDAD: acceso cuando se necesita. Ej.: POS, FEL, tienda en línea.

Si un pilar falla, el negocio pierde dinero.



MI UMG

Malware: el bicho que ataca tus sistemas

- MALWARE: software malicioso que daña o toma control del sistema.
- VIRUS: necesita que abras un archivo para activarse (Ej.: factura.xlsm).
- GUSANO (worm): se propaga SOLO por la red, sin clic de nadie.
- SPYWARE: espía en silencio y roba claves bancarias por semanas.
- RANSOMWARE: cifra archivos críticos y exige rescate en dinero.
- DoS / DDoS: inundan el servidor con tráfico falso hasta tumbarlo.

Pregunta de clase: ¿qué diferencia al virus del gusano? (Ver Misión 2 en plataforma)

El secuestro digital y la inundación

RANSOMWARE en 4 pasos: clic en DTE-pendiente.zip → cifra el servidor → piden Q30,000 en 48 h → el gerente decide: NO pagar y restaurar.

DDoS: miles de bots saturan tu tienda en quincena → 6 h sin vender ≈ Q18,000 perdidos.

Antídoto: backup cifrado externo + doble enlace + firewall.



El eslabón más débil: las personas

- INGENIERÍA SOCIAL: manipulación psicológica para que TÚ entregues la clave.
- PHISHING: mensajes falsos que suplantan a la SAT o a tu banco.
- SPOOFING: falsifican remitente, SMS o dominio para parecer confiables.
- ROBO DE IDENTIDAD: usan tus datos para cometer fraudes.

Regla de oro: verificar por OTRO canal (llamada a número conocido).

Ejemplo real: te piden el código de 6 dígitos de WhatsApp. Jamás se comparte.

WhatsApp y skimming: así operan aquí

A. WHATSAPP: cuentas clonadas, familiar en el extranjero + encomienda en aduana, empleos por likes y robo del código de 6 dígitos.

B. SKIMMING: aparatos disimulados en la ranura del cajero + microcámara en el teclado. Zonas de riesgo: Zona 9, 10, 11 y centros comerciales.

Impacto: contracargos, pérdidas directas y clientes insatisfechos (POS y viáticos).

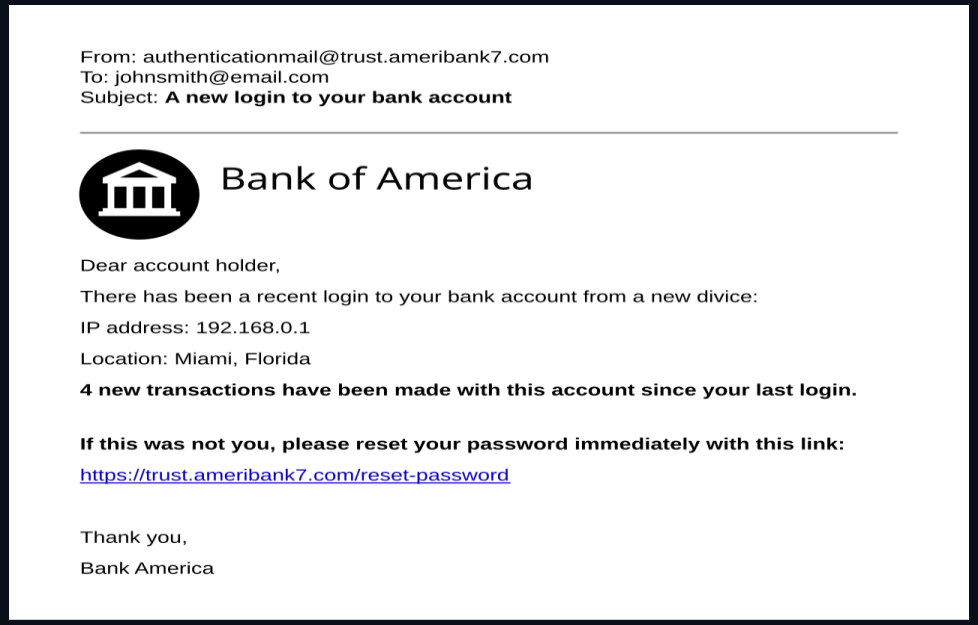
Defensa: jalar la ranura, tapar el PIN, cajeros internos y alertas SMS.

Falsos correos SAT y banca local

• SAT falsa: omisos IVA/ISR y DTE pendientes de auditoría. El adjunto .zip descarga ransomware.
• BANCA falsa: SU BANCA HA SIDO BLOQUEADA / actualice su token. El enlace abre un login idéntico (spoofing) y roba usuario + token.

Señales: urgencia + dominio raro + adjunto inesperado.

El remitente es por ejemplo:
- info@B!enlinea.com
- Bancoinfo@hotmail.com
- informacion@GiTContinenta.com



From: authenticationmail@trust.ameribank7.com
To: johnsmith@email.com
Subject: **A new login to your bank account**

Bank of America

Dear account holder,

There has been a recent login to your bank account from a new divice:

IP address: 192.168.0.1

Location: Miami, Florida

4 new transactions have been made with this account since your last login.

If this was not you, please reset your password immediately with this link:

https://trust.ameribank7.com/reset-password

Thank you,

Bank America

Lo que decide el administrador

- COSTO DE LA INACCIÓN: las PYMES sufren interrupciones, pérdida de productividad y daño reputacional.
- PUA + CAPACITACIÓN: ningún antivirus basta sin personas entrenadas. Simulacros anti-phishing cada trimestre.
- CULTURA DE RESPALDO: copias periódicas cifradas fuera de la empresa.

El número: 5 días parados (Q22,500) pagan casi 5 años de prevención (Q4,700/año).

Repaso en CiberChapín + ejercicio en parejas

1. Repasa en plataforma: Tríada CIA, lab de malware, simulador DDoS, detector de fraudes, auditoría de cajero y anatomía del ransomware.
2. Ejercicio en parejas (Piloto + Copiloto): 4 casos GT con nombres, carnets y PDF para Canvas.
3. Prepárate: el parcial evalúa criterio gerencial, no memoria.

Créditos de imágenes: Wikimedia Commons (CIA triangle, ejemplo de phishing bancario, ransomware, ciberseguridad), licencias CC.